

CAHIER DES CHARGES DU MINI PROJET

Groupe	Classe
Etudiant 1 : Kaouther Ben Salah	4-ING-J-SSIR4
Etudiant 2 : Mohamed Firas Ben Hmida	
Etudiant 3 : Housseem Eddine Ben Chaabane	

TITRE DE PROJET :

ARP Spoofing & SYN Flood : Attaque et Détection

1. INTRODUCTION GENERALE ET CADRE DU MINI PROJET :

Notre projet consiste à développer une solution capable de simuler et analyser deux attaques réseau majeures : l'ARP Spoofing et le SYN Flooding.

L'objectif est de créer un environnement contrôlé permettant d'observer le comportement du réseau lors de ces attaques et de mettre en place un système de détection capable d'identifier ces anomalies en temps réel.

Le projet se compose de trois modules complémentaires :

- ◆ un module d'ARP Spoofing, réalisant une attaque de type Man-in-the-Middle ;
- ◆ un module de SYN Flooding, simulant une attaque de déni de service ;
- ◆ un module de détection, chargé de surveiller le trafic et de générer des alertes.

2. OBJECTIFS :

Objectif général :

- Développer une mini plateforme de cybersécurité permettant d'exécuter des attaques réseau, de les analyser, de les détecter et d'y réagir automatiquement.

Objectifs spécifiques :

- Comprendre et manipuler les protocoles ARP et TCP.
- Développer un outil d'ARP Spoofing capable de réaliser une attaque de type Man-in-the-Middle (MITM).
- Développer un outil de SYN Flooding pour simuler une attaque de type DoS.
- Mettre en place un système de détection d'anomalies réseau liées aux attaques provoquées.
- Intégrer des mécanismes d'auto-défense (restauration ARP, limitation de trafic).
- Fournir une interface simple (CLI ou Web) permettant de lancer les modules et consulter les alertes.

3. BESOINS FONCTIONNELS :

- ◆ Module 1 : ARP Spoofing & MITM Sniffer

L'outil doit envoyer des paquets ARP falsifiés (poisoning).

L'outil doit permettre de restaurer les tables ARP des victimes après l'attaque.

Le système doit intercepter et analyser les paquets passant par la victime et la passerelle (MITM).

Les paquets capturés doivent être enregistrés au format PCAP.

- ◆ Module 2 : SYN Flooding

L'outil doit générer des paquets TCP SYN en grand volume.

L'outil doit permettre un choix de cible (IP, port).

L'outil doit supporter le multi-threading pour augmenter le taux d'envoi.

Le système doit afficher un compteur ou un graphique du nombre de paquets envoyés.

- ◆ Module 3 : Détection et Auto-Défense

Le système doit détecter :

un volume anormal de requêtes SYN

un nombre inhabituel de réponses ARP

Lorsqu'une attaque est détectée, le système doit :

générer une alerte (console, fichier journal)

restaurer automatiquement les tables ARP

appliquer des règles de firewall (optionnel)

Un tableau de bord basique (CLI ou web) doit permettre de visualiser :

l'état du réseau

les alertes en temps réel

les logs

- ◆ Module commun : Interface et intégration

Tous les outils doivent pouvoir être lancés séparément.

Une documentation doit expliquer comment tester l'environnement.

Les logs doivent être centralisés dans un dossier unique.

4. BESOINS NON FONCTIONNELS

Performance :

Les outils doivent pouvoir fonctionner en temps réel.

Le système de détection doit analyser les paquets sans ralentir le réseau local.

- ◆ Sécurité :

Les attaques doivent être exécutées uniquement dans un environnement isolé et éthique.

Les scripts doivent intégrer des mécanismes de restauration et de nettoyage.

- ◆ Fiabilité :

Les modules doivent fonctionner indépendamment les uns des autres.

Les logs doivent être persistants et exploitables.

- ◆ Portabilité :

Le projet doit fonctionner sous Linux (Ubuntu) via Python et Scapy.

Aucun outil propriétaire ne doit être nécessaire.

- ◆ Simplicité d'utilisation :

L'interface doit rester simple et intuitive.

Les scripts doivent accepter des arguments (argparse).

4. ENVIRONNEMENT MATERIEL

- ◆ Plateforme OS :

Le développement, les tests et les démonstrations seront réalisés sur Kali Linux installé sous VMware Workstation. Ce choix garantit un environnement sécurisé, reproductible et adapté aux outils de cybersécurité.

- ◆ Langage de programmation :

L'implémentation des modules (ARP Spoofing, SYN Flooding et Détection) sera effectuée en Python 3, en raison de sa simplicité, de sa rapidité de prototypage et de ses bibliothèques réseau puissantes (scapy, socket, etc.).

- ◆ Outils logiciels utilisés :

Wireshark : Analyse du trafic réseau

Scapy : Construction, envoi et manipulation de paquets

Python3 + Virtual Environment : Développement et gestion des modules

Git/GitHub : Collaboration et gestion du code

VMware Workstation : Virtualisation et isolation de l'environnement de tests